

厦门大学《离散数学》课程试卷



____学院____系____年级____专业

学年学期: 232401 主考教师: 杨雍玲 A 卷 (√) B 卷 ()

一、计算题 (第一题 10 分, 第二题 8 分, 共 18 分)

1. 从 $\{\infty \cdot a, \infty \cdot b, \infty \cdot c\}$ 中选取 11 个元素的组合数;

分数	阅卷人

从 $\{3 \cdot a, 4 \cdot b, 6 \cdot c\}$ 中选取 11 个元素的组合数。

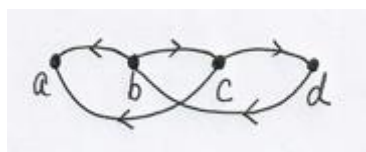
分数	阅卷人

2. 画一棵权为 0.5, 1, 2, 3.5, 4, 5, 6.8, 7.2, 10 的最优二叉树, 并计算它的权。

二、应用题 (共 8 题, 每题 8 分, 共 64 分)

1. $X = \{a, b, c, d\}$, X 上的关系 R 如下图所示, 求闭包 $r(R)$, $S(R)$, $t(R)$ 的关系图。

分数	阅卷人



2. 设 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, R 为 $A \times A$ 上的二元关系,

$$\forall \langle a, b \rangle, \langle c, d \rangle \in A \times A,$$

$$\langle a, b \rangle R \langle c, d \rangle \Leftrightarrow a + b = c + d$$

(1) 证明: R 为等价关系;

(2) 求 R 导出的划分。

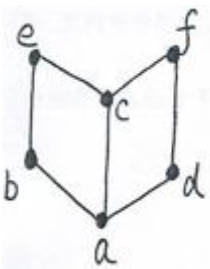
分数	阅卷人

3. 下图是偏序集 $\langle X, R_{\leq} \rangle$ 的哈斯图,

(1) 求 X 和 $R_{\leq}$ 的集合表达式;

(2) 求该偏序集的极大元, 极小元, 最大元和最小元。

分数	阅卷人



4. $S = Q \times Q$, $*$ 为 S 上的二元运算, $\forall \langle a, b \rangle, \langle x, y \rangle \in S$ 有

$$\langle a, b \rangle * \langle x, y \rangle = \langle ax, ay + b \rangle$$

分数	阅卷人

(1) $*$ 运算在 S 上是否可交换, 可结合? 是否为幂等的? (说明理由)

(2) $*$ 运算是否有单位元, 零元? 如果有请指出, 并求 S 中所有可逆元素的逆元。

5. 对于 $n=1, 2, 3, 4, 5$, 给出所有不同构的 n 元格,

并说明哪些是分配格, 有补格, 布尔格。

分数	阅卷人

6. 有向图 D 的邻接矩阵 $A(D) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$,

分数	阅卷人

- (1) 画出图 D ;
- (2) D 中长度为 3 的通路数和回路数各有几条?
- (3) D 是哪类 (强连通, 单向连通, 弱连通) 连通有向图?

7. 无向完全图 K_n , 有向完全图 K_n , 完全二部图 $K_{r,s}$, 轮图 W_n

分数	阅卷人

分别在什么条件下是欧拉图, 在什么条件下是哈密尔顿图?

8. 画出 4 个不同构的 6 阶 11 条边的连通的简单非平面图。

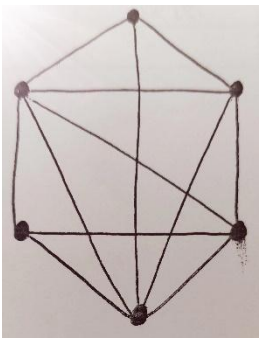
分数	阅卷人

(注: K_5 , $K_{3,3}$ 是非平面图)

三、证明题 (第一题 8 分, 第二题 10 分, 共 18 分)

1. 证明下图是极大平面图。

分数	阅卷人



2. 证明:

- (1) 若图 G 中每个顶点的度均为偶数, 则 G 没有割边;
- (2) 若图 G 为 $k \geq 2$ 的 k 正则二部图, 则 G 没有割边。

分数	阅卷人